

Übersicht OSI-Referenzmodell

Nr.	Schicht	Protokoll	Aufgabe/Aufgaben	Kopplungselement
7	Anwendung (Application)	HTTP, SMTP, FTP	Funktionen für - Anwendungen - Dateneingabe und-ausgabe	Gateway, Proxy, Content-Switch, Layer-4-7-Switch
6	Darstellung (Presentation)		Umwandlung der anwendungsabhängigen Daten in Standardformat	
5	Sitzung (Session)		Steuerung der Verbindungen und des Datenaustauschs	
4	Transport (Transport)	TCP, UDP, SPX	Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung	
3	Vermittlung (Network)	ICMP, IP, IPsec, IPX	Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten	Router, Layer-3-Switch
2	Sicherung (Data Link)	Ethernet, FDDI, MAC, ARCNET	Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen	Layer-2-Switch, Bridge
1	Bitübertragung (Physical)		Umwandlung der Bits in ein zum Übertragungsmedium passendes Signal und physikalische Übertragung	Netzkabel, Repeater, Hub

MAC-Adresse in Binärwert umwandeln

[illegible]

IPv4-Adressen in Binärwert umwandeln

Zum Beispiel: 192.104.62.15 = 11000000.00111000.00111110.00001111

192	104	62	15
			
1 1 0 0 0 0 0 0	0 0 1 1 1 0 0 0	0 0 1 1 1 1 1 0	0 0 0 0 1 1 1 1

Erklärung für die 62

	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	0	1	1	1	1	1	0